

Rodrigo De Alba
A00840439

pregunta 22.11:

Considere los datos sobre los logaritmos del IPD (ingreso personal disponible) en la sección 21.1 (consulte los datos reales en el sitio Web del libro). Suponga que deseamos ajustar un modelo ARIMA apropiado a estos datos. Defina los pasos que implica la realización de esta labor.

Link Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/18KKT79C9K7XwVmOHmCd9mN5eblkxyq-K>

interpretaciones:

Tendencias Generales:

La serie log-transformada del suministro monetario M1 presenta un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, lo cual se confirma como no estacionario. Al aplicar la primera diferencia, la serie se estabiliza y se vuelve estacionaria. Las gráficas ACF y PACF sugieren un modelo ARIMA(1,1,1), el cual muestra el mejor ajuste con base en los criterios AIC y BIC.

ADF Test:

El test para Log(M1) arroja un p-valor de 0.7811, indicando no estacionariedad. Tras diferenciar, el p-valor cae a 0.0140, confirmando estacionariedad.

Modelo ARIMA:

Se compararon tres modelos: ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,0) y ARIMA(0,1,1). El ARIMA(1,1,1) fue el más adecuado (AIC = -3933.68) y sus residuos no presentan autocorrelación, según Ljung-Box ($p = 1.000$).

Pronóstico:

La predicción a futuro muestra una leve caída en M1 con líneas rojas para el pronóstico y una MAE de 33.16 mil millones de dólares.

Interpretación Final:

La serie de M1 se vuelve estacionaria tras la primera diferencia, y el modelo ARIMA(1,1,1) ofrece el mejor ajuste con residuos bien comportados. El pronóstico indica una ligera caída en el corto plazo, con errores bajos y modelos confiables para proyección.

Link Grok: <https://grok.com/chat/123989b2-f332-4dc9-9f41-48aedd71ef49>

Link github: